

1.2 从巡航控制看几种基本的控制策略与控制系统的结构

我们通过车辆巡航控制的例子，来理解几种基本的控制策略和控制系统的结构。

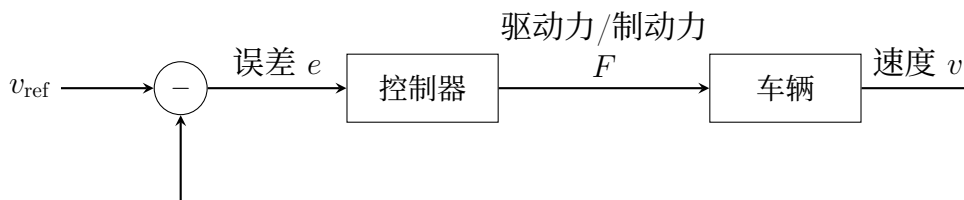


图 1.1: 车辆巡航控制闭环框图

车辆纵向动力学可用一阶微分方程建模。设车重 m ，空气阻力系数 c_1 ，滚动阻力系数 c_2 ，重力加速度为 g ，则根据牛顿第二定律运动方程为：

$$m\dot{v}(t) = F(t) - c_1v^2(t) - c_2mg$$

等号右边第一项为车辆发动机提供的驱动力，第二项为空气阻力，第三项为滚动阻力。

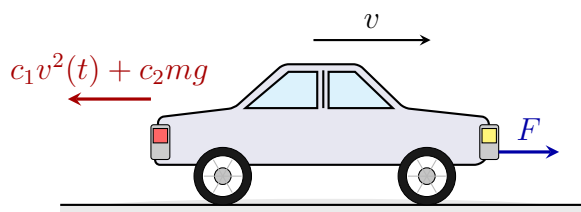


图 1.2: 车辆纵向受力分析。

在控制理论中，我们通常将控制量（即该例子中的驱动力/制动力）记作 u ，则该系统的状态空间模型可以表示为：

$$\dot{v}(t) = -C_1v^2(t) - C_2 + \frac{1}{m}u(t) \quad (1.1)$$

其中， $C_1 = c_1/m$ ， $C_2 = c_2g$ ， $u(t) = F(t)$ 是控制输入。

1.2.1 开环控制效果

我们首先考虑开环控制的效果，即控制 u 为常值 u_{open} 。假设我们知道车辆的动力学参数 C_1 和 C_2 以及车辆质量 m ，并且希望希望车辆以恒定速度 v_{ref} 行驶。

在开环控制中，系统最终若能够达到平稳，则其平稳速度满足 $\dot{v}(t) = 0$ ，即：

$$0 = -C_1v_{\text{steady}}^2 - C_2 + \frac{1}{m}u_{\text{open}} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{steady}} = \sqrt{\frac{1}{C_1} \left(\frac{u_{\text{open}}}{m} - C_2 \right)} \quad (1.2)$$

从而，为了平稳速度维持在 v_{ref} ，我们需要选择驱动力 u_{open} 满足：

$$u_{\text{open}} = mC_1v_{\text{ref}}^2 + mC_2 \quad (1.3)$$

我们考察在该开环控制下，车辆速度的收敛性。将开环控制代入(1.1)，我们得到：

$$\dot{v}(t) = -C_1v^2(t) - C_2 + \frac{1}{m}u_{\text{open}} = -C_1(v^2(t) - v_{\text{steady}}^2)$$

可见，当速度大于设定速度 v_{steady} 时，车辆的加速度 ($\dot{v}(t)$) 为负，速度减小；当速度小于设定速度 v_{steady} 时，车辆的加速度为正，速度增加（见图 1.3）。从而，车辆速度是一个单调收敛的过程，收敛点为 v_{steady} 。

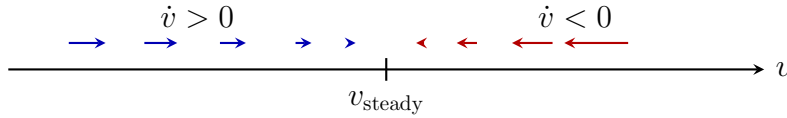


图 1.3: 开环系统 $\dot{v} = -C_1(v^2 - v_{\text{steady}}^2)$ 的一维向量场。

上述推导说明，该开环控制将车辆速度 $v(t)$ 收敛到公式(1.2)给出的稳态值。在没有任何扰动的情况下，开环控制(1.3)可将车辆最终收敛到期望的值 v_{ref} 。然而，如果存在扰动（例如风阻、坡度变化等），车辆速度将偏离期望值：

$$\begin{aligned} \tilde{v}_{\text{steady}} &= \sqrt{\frac{1}{C_1 + d_1} \left(\frac{u_{\text{open}}}{m} - C_2 - d_2 \right)} && \text{其中 } d_1, d_2 \text{ 分别表示扰动} \\ &= \sqrt{\frac{1}{C_1 + d_1} (C_1v_{\text{ref}}^2 - d_2)} \\ &= \sqrt{v_{\text{ref}}^2 - \frac{d_1v_{\text{ref}}^2 + d_2}{C_1 + d_1}} \end{aligned}$$

可见开环控制无法自动纠正这些偏差，见图 1.4。

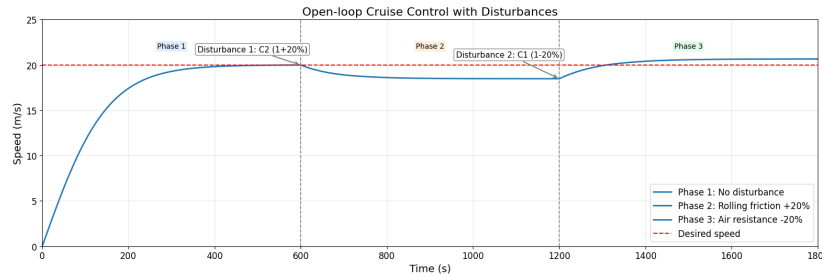


图 1.4: 开环控制在存在扰动时的实际效果：期望速度 v_{ref} 与受扰后实际稳态速度 $\tilde{v}_{\text{steady}}$ 之间存在不可消除的误差。具体细节详见课程代码。

1.2.2 闭环控制器一：积分控制器 (I)

积分控制是消除稳态误差的有效方法。其基本思想是将速度误差 $e(t) = v_{\text{ref}} - v(t)$ 进行积分，并将积分结果作为控制输入的一部分：

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (1.4)$$

其中， K_i 是积分增益，决定了积分作用的强度。图 1.5 展示了积分控制器在存在扰动时的实际效果。可以看到，积分控制器能够有效消除稳态误差，使车辆速度最终收敛到设定速度 $v_{\text{ref}0}$

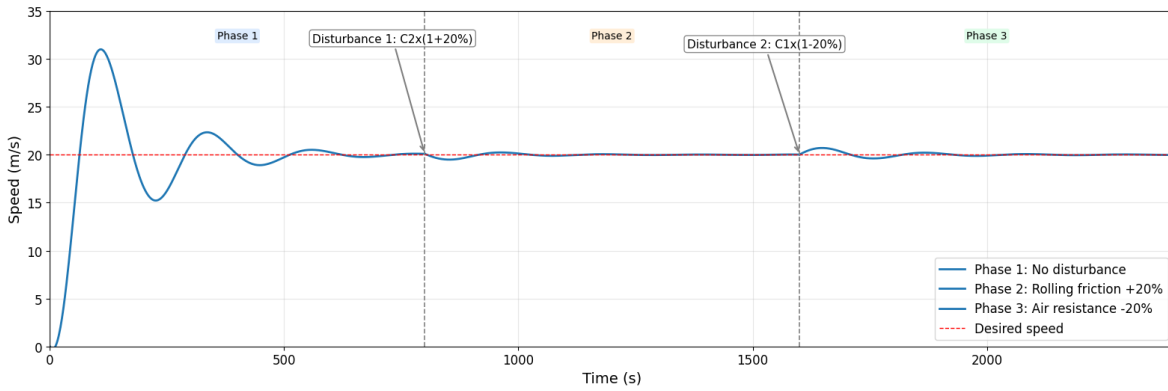


图 1.5: 积分控制器在存在扰动时的实际效果。细节详见课程代码

从直观上看，该闭环系统能够保证稳态误差为 0 的原因是：在稳态时，控制 $u(t)$ 不再变化，即 $\dot{u}(t) \rightarrow 0$ 。对于积分控制器，有 $\dot{u}(t) = K_i e(t)$ ，故 $e(t) \rightarrow 0$ ，即稳态误差为零。

我们严格证明：若带有积分控制器的闭环系统收敛，即 $(v(t), u(t))$ 收敛，那么该系统的稳态误差为 0。将收敛性代入积分控制器(1.4)，得到

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} K_i \int_0^t e(\tau) d\tau = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} u(t) = 0$$

同时，系统的收敛性保证 $e(t)$ 收敛，从而

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} K_i \int_0^t e(\tau) d\tau = K_i \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = K_i \left(v_{\text{ref}} - \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) \right)$$

整合上述式子得到 $v_{\text{ref}} - \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = 0$ ，即稳态误差为 0。□

在图 1.5 中，我们可以看到积分控制器会带有一定的震荡性，存在超调。在一些实际应用中甚至可能存在不稳定的情况。

1.2.3 闭环控制器二：比例-积分控制器（Proportional-Integral Controller）

积分控制器存在超调的主要原因在于相应的滞后，即积分器的输出是误差的累积，导致系统在误差为零时仍然有较大的控制输入，从而引起超调和振荡。从而引发超调与振荡。为减弱这一问题，常在积分环节前加入比例环节，使控制器能对当前误差立即响应。由此得到比例-积分（PI）控制器，其控制律为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

其中， K_p 是比例增益， K_I 是积分增益。在图 1.6 中我们看到，PI 控制器下速度峰值小于 30，而积分控制器的峰值大于 30（图 1.5）；即超调明显减小。

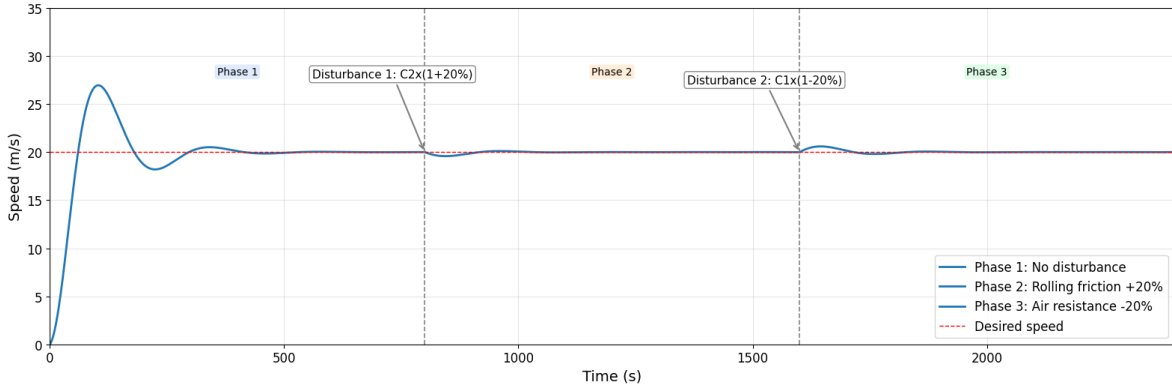


图 1.6: 比例-积分控制器（PI Controller）实际效果。细节详见课程代码

同时，我们注意到 PI 控制器依然能够有效抵抗环境扰动，使得稳态误差为 0。其数学证明将留作课后作业。

1.2.4 闭环控制器三：微分控制器（D）

我们也可以进一步在 PI 控制器中加入微分部分，得到比例-积分-微分（PID）控制器，其控制律为：

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

其中， K_D 是微分增益。微分控制器的作用是对误差的变化率进行响应，从而提前预测系统的未来行为，使其能够更快地响应扰动，减少超调和振荡。在实际应用中，PID 控制器是最常用的控制器之一。且由于微分器计算有较大的误差，大部分工业应用中使用的是 PI 控制器。

PID 控制的具体内容将在后续课程中详细介绍。

1.2.5 控制系统的多层结构：超越反馈控制

这节课的前面内容介绍了利用反馈实现定速控制。需要提到的是：这事实上是车辆行驶问题的一个子问题。真实的控制问题往往是多层次的。

最高层级是规划层。考虑我们的整体目标是将车辆从甲地开到乙地。规划层的任务是根据地图、交通状况、限速信息、天气等信息，规划出一条最优路径，并生成一个速度-时间曲线作为参考信号。

中间层次是逻辑判断层。判断层根据规划层提供的计划，以及车辆当前的行驶位置，决策当下的具体任务。例如，判断层可能会决定当前需要执行定速巡航、变道或停车等操作。

最底层是执行层。执行层负责将逻辑判断层的决策转化为具体的控制信号，驱动车辆的发动机、刹车系统和转向系统等，实现实际的车辆运动。如我们之前提到的定速巡航控制器就是执行层的一个典型例子，它根据判断层给出的参考速度，调节油门和刹车，实现车辆的速度控制。

系统控制科学贯穿所有层级。在本课程中，我们将主要关注最底层的执行层，学习如何设计和分析反馈控制器，以实现对目标系统动态行为的精确调控。

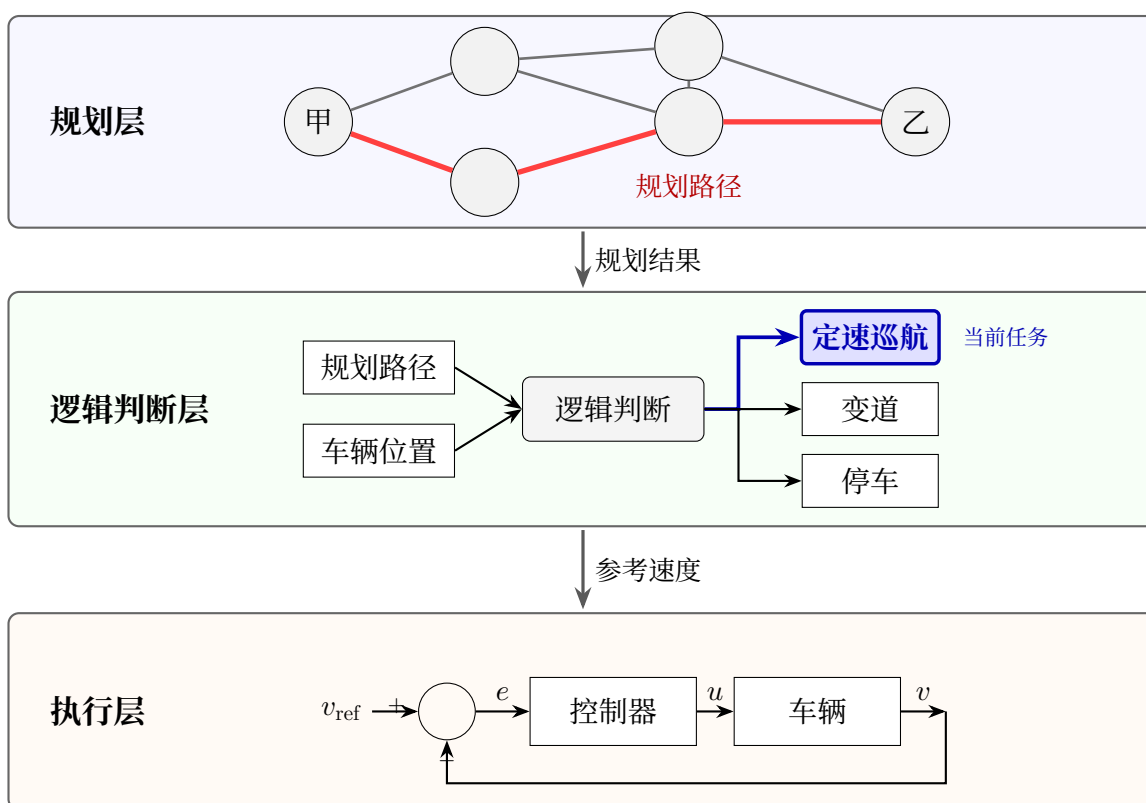


图 1.7: 车辆控制系统的多层结构示意图，其中逻辑判断层当前选择定速巡航任务。